Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 2: Sinais e sistemas

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

2.3 Determine e represente graficamente as funções de autocorrelação e as respectivas densidades espectrais, dos seguintes sinais:

(a) $x(t) = e^{-at}u(t)$.

(b) $y(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right)$.

(c) $v(t) = 2\,\text{rect}\left(\frac{t - T/4}{T/2}\right) - 2\,\text{rect}\left(\frac{t - 3T/4}{T/2}\right)$.

(d) $z(t) = A\cos(2\pi f_0 t)$.

(e) $z(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$.

Solution: a) Para $\tau \geq 0$,

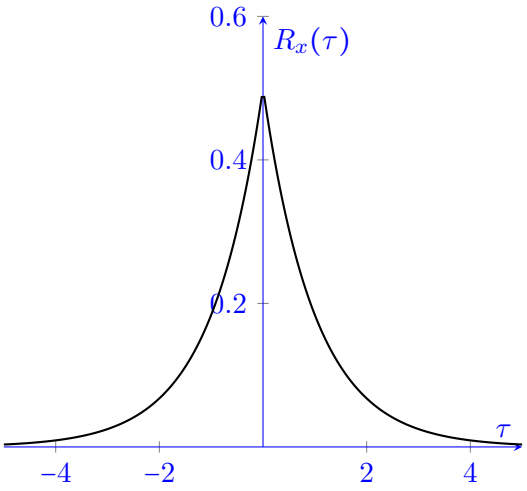
$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x(t+\tau)dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-at}e^{-a(t+\tau)}dt \\ &= e^{-a\tau}\int_0^{\infty} e^{-2at} \\ &= \frac{e^{-a\tau}}{2a}. \end{aligned}$$

Para $\tau < 0$,

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= e^{-a\tau}\int_{-\tau}^{\infty} e^{-2at}dt \\ &= \frac{e^{a\tau}}{2a}. \end{aligned}$$

Portanto $\forall\tau$,

$$R_x(\tau) = \frac{1}{2a}e^{-a|\tau|}, \quad a > 0.$$

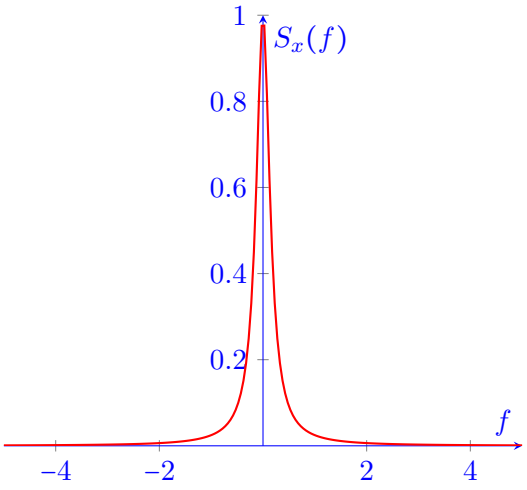


A transformada de Fourier de $x(t)$ é dada por

$$\mathcal{F}_x(f) \equiv X(f) = \int_0^\infty e^{-at} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{a + j2\pi f}.$$

Nesse caso, a densidade espetral escreve-se

$$S_x(f) = |X(f)|^2 = \frac{1}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$



b)

$$\begin{aligned} R_y(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} y(t)\, y(t+\tau)\, dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{[0,T]}(t)\, \mathbf{1}_{[0,T]}(t+\tau)\, dt. \end{aligned}$$

Aqui usámos a notação $\mathbf{1}_\Omega(t)$ para uma função que vale 1 no intervalo $t \in \Omega$, e 0 no resto de $t \in \mathbb{R}$, ou seja $t \in \mathbb{R}\backslash\Omega$.

Nesta notação é fácil de ver que

$$\mathbf{1}_{[0,T]}(t+\tau) = \mathbf{1}_{[-\tau, T-\tau]}(t),$$

o que implica

$$R_y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}_{[0,T]\cap[-\tau,T-\tau]}(t)\, dt = |[0,T] \cap [-\tau, T-\tau]|,$$

onde $|\Omega|$ é o comprimento do conjunto Ω.

Calculemos o comprimento da interseção do intervalo:

1 Quando $|\tau| \geq T$,

$$R_y(\tau) = 0.$$

2 Quando $0 \leq \tau < T$, o overlap é $[0, T - \tau]$, que tem comprimento

$$R_y(\tau) = T - \tau.$$

3 Se $-T < \tau \leq 0$, o overlap é $[-\tau, T]$, que tem comprimento

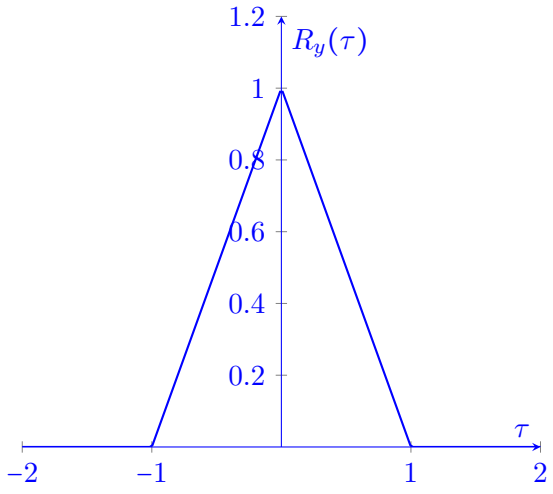
$$R_y(\tau) = T + \tau.$$

Podemos então escrever, numa forma compacta,

$$R_y(\tau) = \begin{cases} T - |\tau|, & |\tau| \leq T, \\ 0, & |\tau| > T. \end{cases}$$

O que é simplesmente proporcional à função triangular,

$$R_y(\tau) = T \operatorname{tri}\left(\frac{\tau}{T}\right).$$

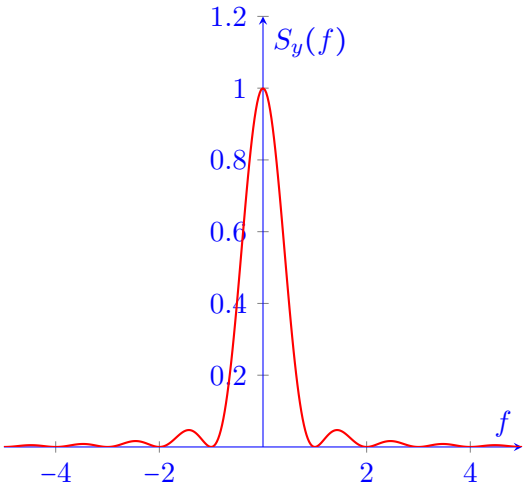


A transformada de Fourier de $y(t)$ é

$$Y(f) = \int_0^T e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1 - e^{-j2\pi fT}}{j2\pi f} = T \operatorname{sinc}(fT) e^{-j\pi fT},$$

e portanto,

$$S_y(f) = |Y(f)|^2 = T^2 \operatorname{sinc}^2(fT).$$



c) Começamos pelas transformadas de Fourier

$$\text{rect}\left(\frac{t-T/4}{T/2}\right) \leftrightarrow \frac{T}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{fT}{2}\right)e^{-j\pi fT/2}$$

e

$$\text{rect}\left(\frac{t-3T/4}{T/2}\right) \leftrightarrow \frac{T}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{fT}{2}\right)e^{-j3\pi fT/2}$$

Logo,

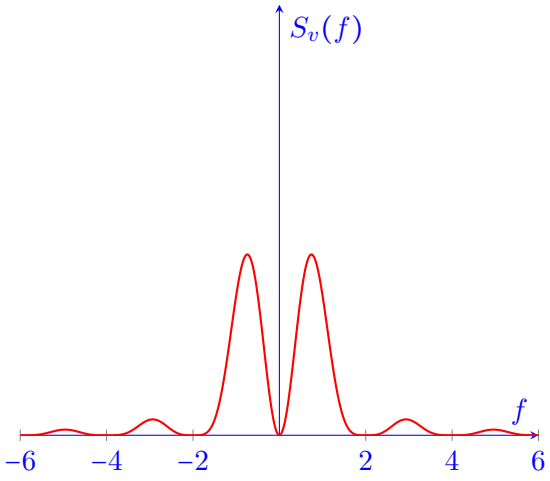
$$V(f) = T\,\text{sinc}\left(\frac{fT}{2}\right)e^{-j\pi fT/2}\left(1-e^{-j\pi fT}\right)$$

Portanto

$$\begin{aligned}|V(f)|^2 &= T^2\,\text{sinc}^2\left(\frac{fT}{2}\right)|1-e^{-j\pi fT}|^2\\ &= T^2\,\text{sinc}^2\left(\frac{fT}{2}\right)(2-2\cos(\pi fT))\,.\end{aligned}$$

Usando uma relação trigonométrica, podemos escrever de forma mais compacta

$$|V(f)|^2 = 4T^2\,\text{sinc}^2\left(\frac{fT}{2}\right)\sin^2\left(\frac{\pi fT}{2}\right).$$



Para calcular a função de autocorrelação, usamos Wiener-Khinchin,

$$R_v(\tau) = \mathcal{F}^{-1}|V(f)|^2(\tau).$$

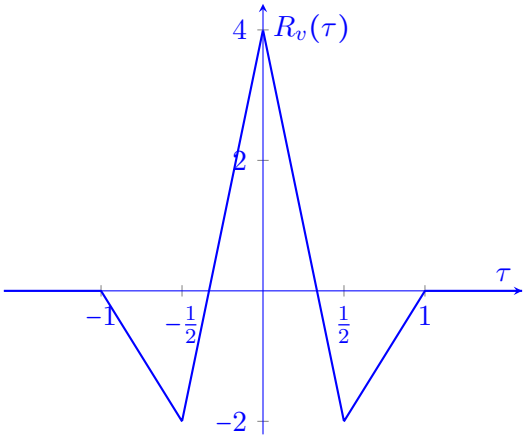
O mais simples é desenvolver o coseno em exponenciais complexas,

$$|V(f)|^2 = T^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{fT}{2}\right)(2 - e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT})$$

O que nos permite usar as formulas de transformada de Fourier de uma função multiplicada por uma exponencial complexa e terminar o exercício

$$R_v(\tau) = 4T\left[\operatorname{tri}\left(\frac{2\tau}{T}\right) - \frac{1}{2}\operatorname{tri}\left(\frac{2\tau}{T} - 1\right) - \frac{1}{2}\operatorname{tri}\left(\frac{2\tau}{T} + 1\right)\right].$$

$$R_v(\tau) = 4T\left[\operatorname{tri}\left(\frac{\tau}{T/2}\right) - \frac{1}{2}\operatorname{tri}\left(\frac{\tau - T/2}{T/2}\right) - \frac{1}{2}\operatorname{tri}\left(\frac{\tau + T/2}{T/2}\right)\right].$$



d) O sinal

$$z(t) = A\cos(2\pi f_0 t), \quad A \in \mathbb{R},\ f_0 > 0,$$

é um sinal de potência, portanto a função de autocorrelação é dada pela média no tempo

$$R_z(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} z(t)\, z(t+\tau)\, dt.$$

Começemos por desenvolver o integrando:

$$z(t)z(t+\tau) = A^2\cos(2\pi f_0 t)\cos\big(2\pi f_0(t+\tau)\big).$$

Usando a relação trigonométrica $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$, transformamos o produto de cosenos numa soma:

$$\begin{aligned} z(t)z(t+\tau) &= \frac{A^2}{2}\Big[\cos\big(2\pi f_0 t - 2\pi f_0(t+\tau)\big) + \cos\big(2\pi f_0 t + 2\pi f_0(t+\tau)\big)\Big] \\ &= \frac{A^2}{2}\Big[\cos(-2\pi f_0\tau) + \cos(4\pi f_0 t + 2\pi f_0\tau)\Big]. \end{aligned}$$

$\cos(-x) = \cos(x)$, portanto

$$z(t)z(t+\tau) = \frac{A^2}{2}\cos(2\pi f_0\tau) + \frac{A^2}{2}\cos(4\pi f_0 t + 2\pi f_0\tau).$$

Voltando à autocorrelação,

$$R_z(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \left[\frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau) + \frac{A^2}{2} \cos(4\pi f_0 t + 2\pi f_0 \tau) \right] dt.$$

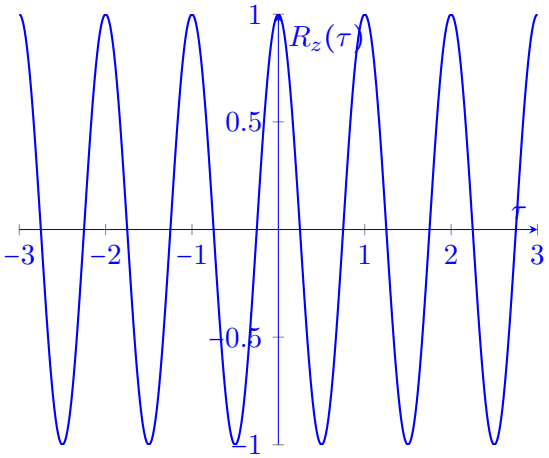
Simplificamos agora termo a termo. O primeiro termo pode se escrever

$$\frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau) \cdot \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} dt = \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau).$$

O segundo termo desaparece:

$$\frac{A^2}{2} \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \cos(4\pi f_0 t + 2\pi f_0 \tau)\, dt = 0$$

$$R_z(\tau) = \tfrac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau).$$



By Wiener–Khinchin,

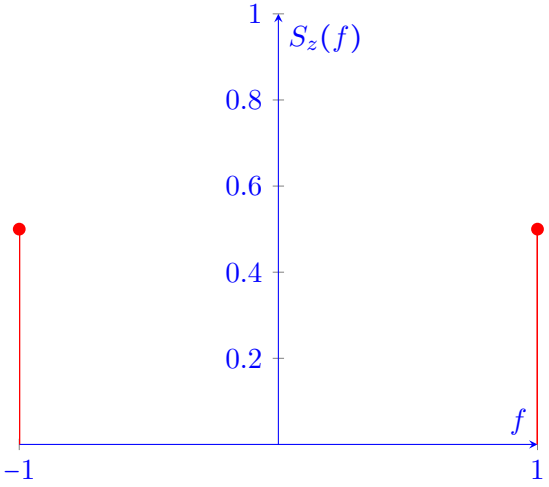
$$S_z(f) = \mathcal{F}\{R_z(\tau)\}(f).$$

Since

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_0 \tau)\}(f) = \tfrac{1}{2}\big[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\big],$$

we obtain

$$S_z(f) = \tfrac{A^2}{4} \big[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\big].$$

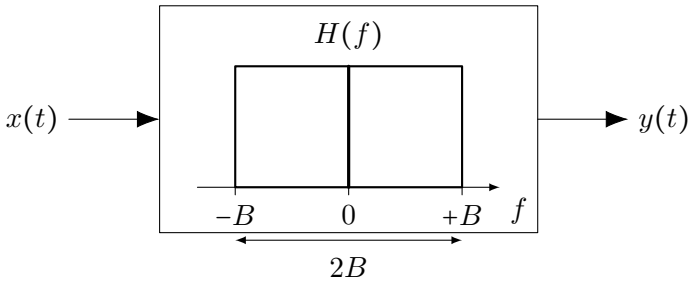


e) Mesmo resultado.

2.9 Considere o filtro passa-baixo ideal de largura de banda B representado na figura, ao qual é aplicado o sinal

$$x(t) = e^{-at}u(t), \qquad a > 0.$$

Determine o valor de B por forma a que a energia E_y na saída do filtro tenha metade do valor da energia na entrada E_x.



Solution: A energia do sinal de input vale

$$E_x = \int_0^\infty e^{-2at}\,dt = \frac{1}{2a}.$$

Um filtro passa-baixo ideal tem espetro

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \le B, \\ 0, & |f| > B. \end{cases}$$

Para calcular a energia do sinal de output, usemos a relação $|Y(f)|^2 = |X(f)|^2|H(f)|^2$ e a definicão de energia,

$$E_y = \int_{-B}^{B} |X(f)|^2\,df = \int_{-B}^{B} \frac{df}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

Começemos por calcular a transformada de Fourier de $x(t)$,

$$X(f) = \int_0^\infty e^{-(a+j2\pi f)t}\,dt = \frac{1}{a + j2\pi f},$$

e portanto

$$|X(f)|^2 = \frac{1}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

O integrando da integral na expressão de E_y sendo uma função par,

$$E_y = 2\int_0^B \frac{df}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

Fazemos a mudança de variável $\omega = 2\pi f \Rightarrow df = \frac{d\omega}{2\pi}$ para simplificar o integral,

$$\begin{aligned} E_y &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi B} \frac{d\omega}{a^2 + \omega^2}, \\ &= \frac{1}{\pi a}\arctan\left(\frac{2\pi B}{a}\right). \end{aligned}$$

Como pedido, desejamos determinar as condições em que temos metade da energia à saída,

$$E_y = \tfrac{1}{2}E_x = \frac{1}{4a}.$$

Isso implica

$$\frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{2\pi B}{a}\right) = \frac{1}{4}.$$

E portanto

$$\arctan\left(\frac{2\pi B}{a}\right) = \frac{\pi}{4} \quad \Rightarrow \quad \frac{2\pi B}{a} = 1.$$

Finalmente, a condição a satisfazer é

$$\boxed{B = \frac{a}{2\pi}}$$